

part (A)

L_1 : if $i < 40$ goto L_2
goto L_8

L_2 :
 $t_0 = i * 4$
 $t_1 = A[t_0]$
if $t_1 \leq 10$ goto L_3 $\rightarrow !\text{True} \rightarrow \text{false}$
goto L_4

L_3 : else condition

L_4 :
 $t_2 = B[t_0]$
if $t_2 == 0$ goto L_3 $\rightarrow !\text{True} \rightarrow \text{false}$
goto L_5 $\rightarrow !\text{false} = \text{True}$

L_5 :
 $t_3 = A[t_0]$
 $t_4 = B[t_0]$
if $t_3 \leq t_4$ goto L_6 $\rightarrow \text{True}$
goto L_3

L_6 :
 $t_5 = A[t_0]$
 $t_6 = t_5 / 2$
 $A[t_0] = t_6$
goto L_7

L_3 :
 $t_7 = B[t_0]$
 $t_8 = A[t_0]$
 $t_9 = t_7 + t_8$
 $B[t_0] = t_9$

L_7 : $i = i + 1$
goto L_1

L_8 : (exit)

part - B

short-circuit / fall through

L_1 : if False $i < 40$ goto L_4

$$t_0 = i * 4$$

$$t_1 = A[t_0]$$

if $t_1 \leq 10$ goto L_2

$$t_2 = B[t_0]$$

if $t_2 == 0$ goto L_2

$$t_3 = A[t_0]$$

$$t_4 = B[t_0]$$

if False $t_3 \leq t_4$ goto L_2

$$t_5 = A[t_0]$$

$$t_6 = t_5 / 2$$

$$A[t_0] = t_6$$

goto L_3

L_2 :

$$t_7 = B[t_0]$$

$$t_8 = A[t_0]$$

$$t_9 = t_7 + t_8$$

$$B[t_0] = t_9$$

L_3 : $i = i + 1$

goto L_1

L_4 : exit